電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

11 月 5 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

今回は平滑コンデンサを挿入した状態で減速度制御を行った。

2. 実験方法

図 1 に回生回路を示す。整流回路の後段に平滑コンデンサを並列に接続し、回生開始回転数$N_0 = 1000$ rpm とする。コンデンサ容量Cを 0.1, 1, 10, 100 μF と変化させ各特性を測定した。保護抵抗$R_\mathrm{p} = 10\ \Omega$, Cは 0.1 μF はセラミックコンデンサ, その他の容量は電解コンデンサである。また PWM 周波数は 500 Hz である。

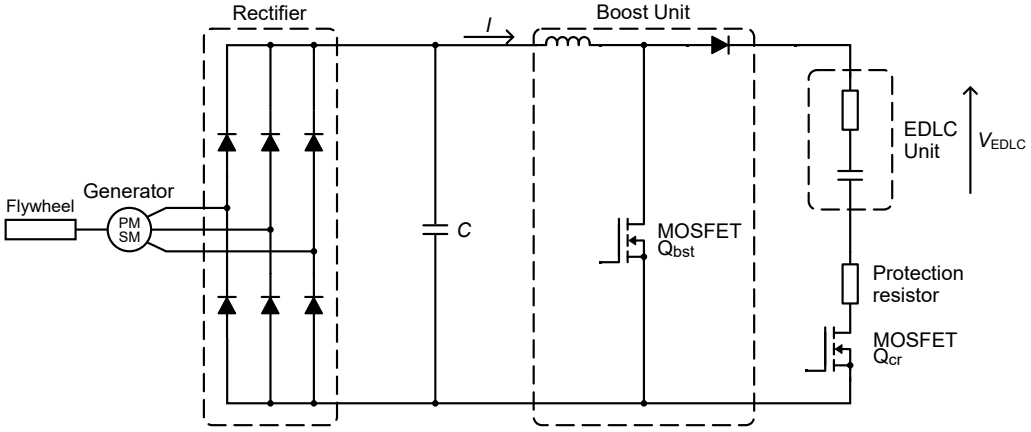
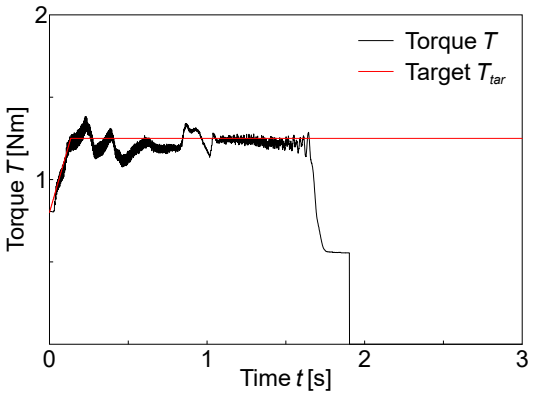


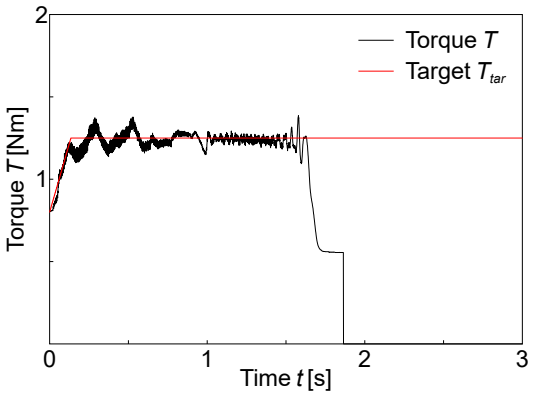
図 1　実験回路図

3. 実験結果

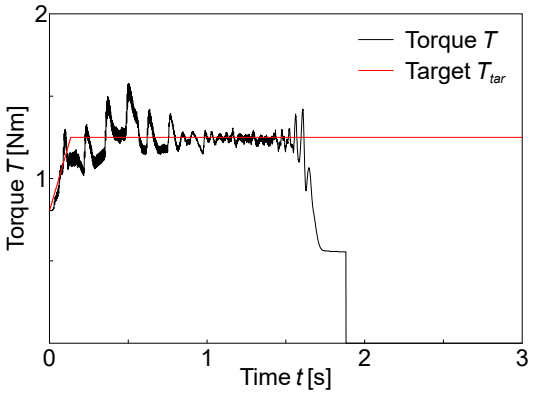
図 2, 3 に各容量における制動トルク特性を示す。各容量において停止直前までおおむね目標減速度に沿って減速できている。$C = 100$ μF では昇圧開始後にトルクの変動が大きいが減速度の大きな変化は見られない



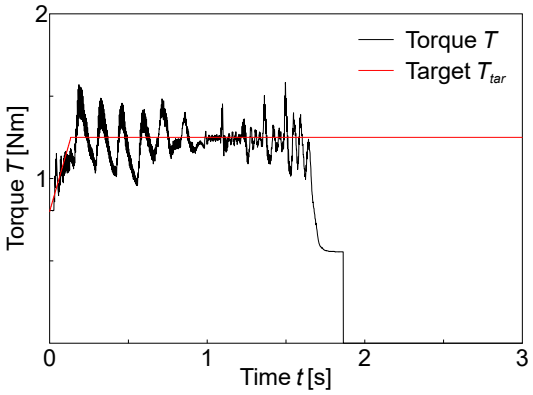
(a) Without Capacitor



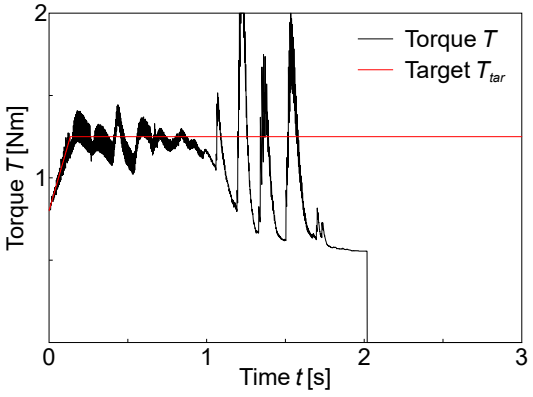
(b) $C = 0.1$ μF



(c) $C = 1$ μF

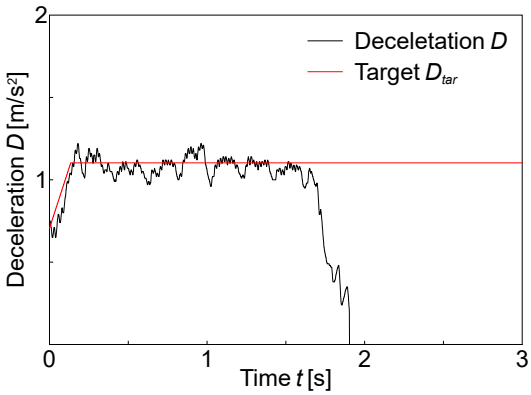


(d) $C = 10$ μF

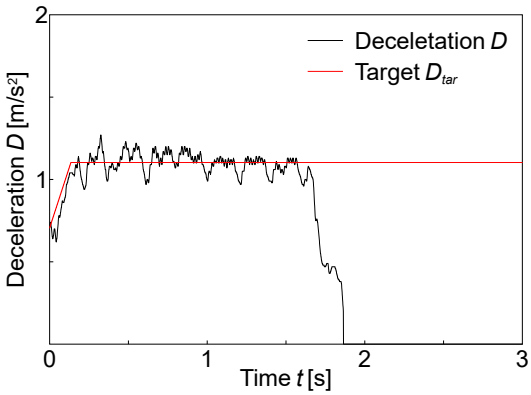


(e) $C = 100$ μF

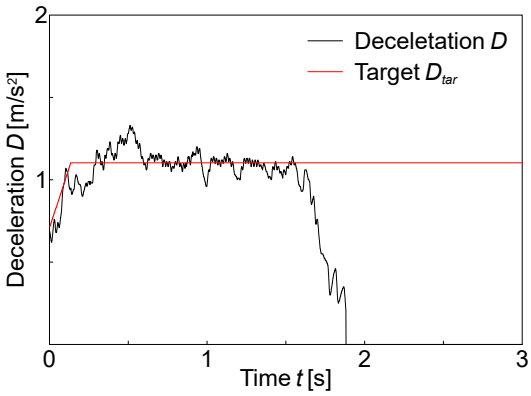
図 2　制動トルク



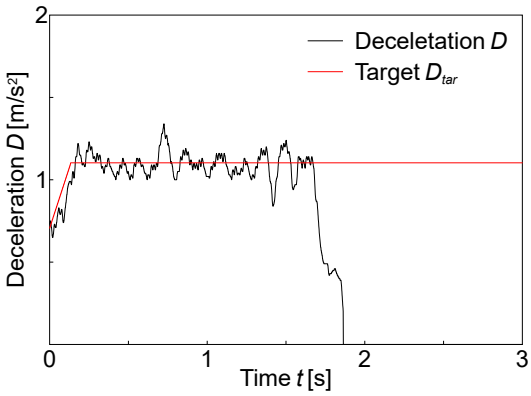
(a) Without Capacitor



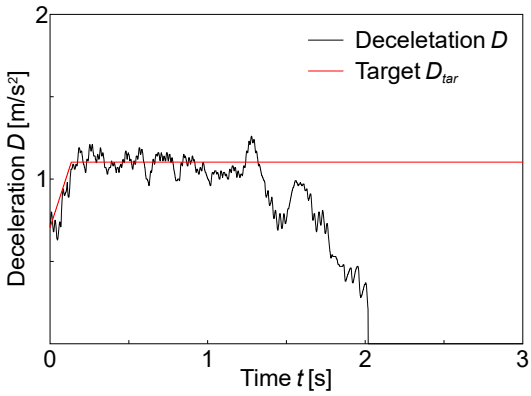
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF



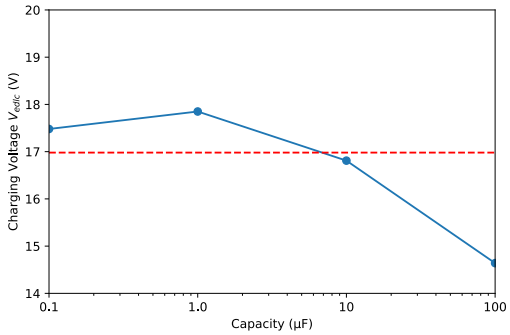
(d) C = 10 μF



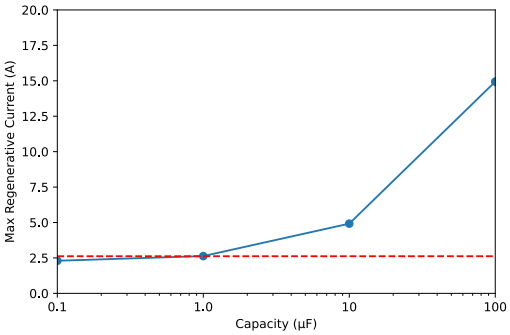
(e) C = 100 μF

図 3　減速度

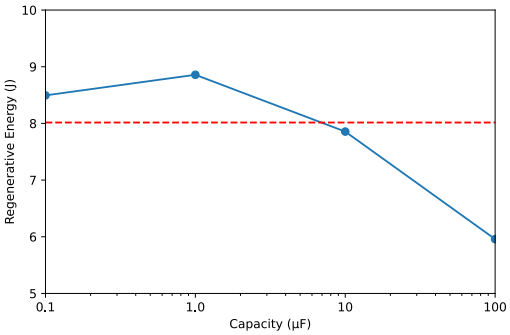
図 4 に各容量における回生エネルギー特性を示す。赤色破線がコンデンサ挿入前の値である。C = 1.0 μF では挿入前に比べて充電電圧は約 1 V 増加した。しかし容量を増加させていくと充電電圧は低下し、最大電流値も大きく増加した。



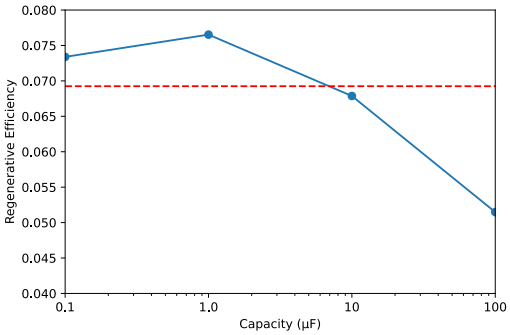
(a) EDLC 充電電圧



(b) 最大回生電流



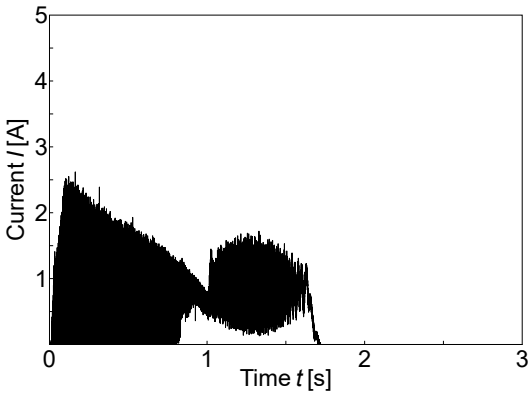
(c) 回生エネルギー



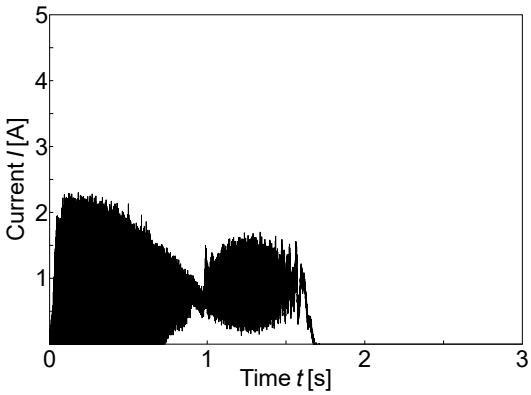
(d) 回生効率

図 4　各種容量特性

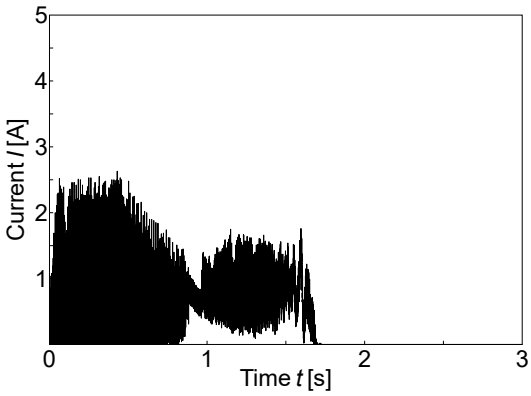
図 5 にメモリーハイコーダで測定した回生電流を、図 6 に制御用マイコンに入力されている ADC での測定値を示す。なおそれぞれの値は同一のプローブからの電圧を分配しているものであり、ADC は 12bit, 4CH の MCP3204 を使用している。制動トルクの計算には ADC の測定結果を用いている。しかしメモリーハイコーダと ADC での測定値では大きな差異が見られる。これは、PWM 周波数が 500 Hz であり、メモリーハイコーダのサンプリング周波数が 10 kHz であるのに対し、ADC のサンプリング周波数（=制御周波数）は 1 kHz であるためエイリアシングが発生しているのだと考えられる。また EDLC の充電波形において、C = 100 μFなどの昇圧区間で大きな電流波形が生じている箇所でも、内部抵抗による電圧降下での大きな電圧変動はないためメモリーハイコーダでの測定値通りの大きな電流が流れているかは不明である。



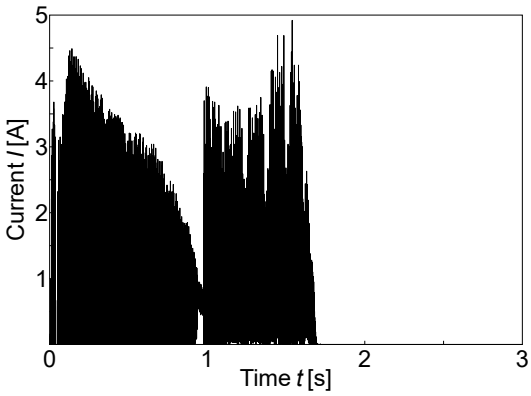
(a) Without Capacitor



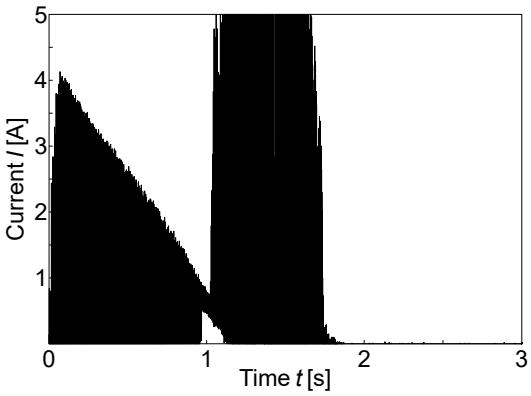
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

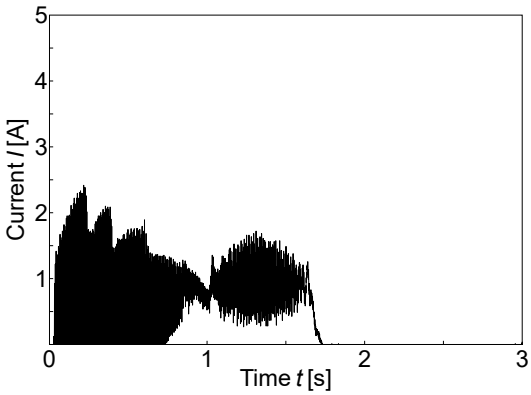


(d) C = 10 μF

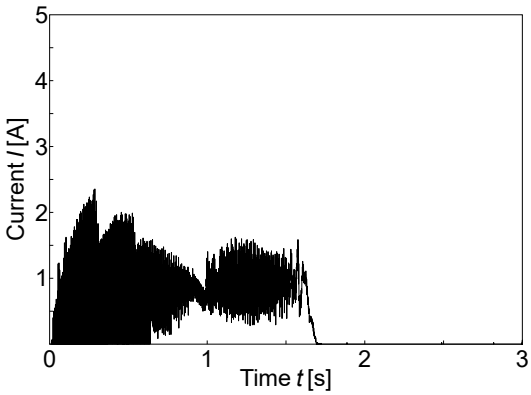


(e) C = 100 μF

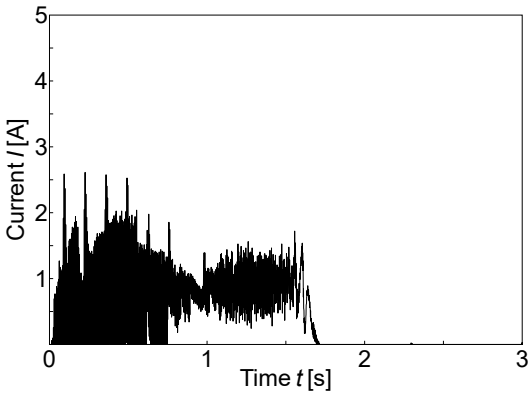
図 5　回生電流（メモリーハイコーダ）



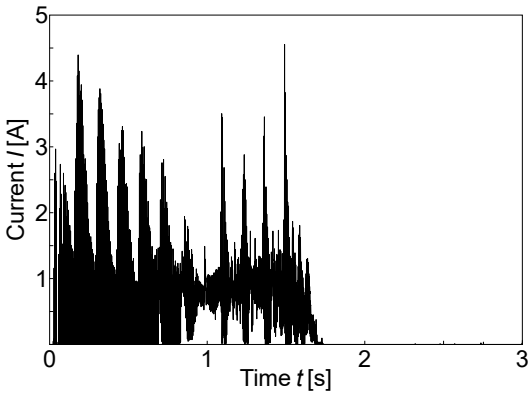
(a) Without Capacitor



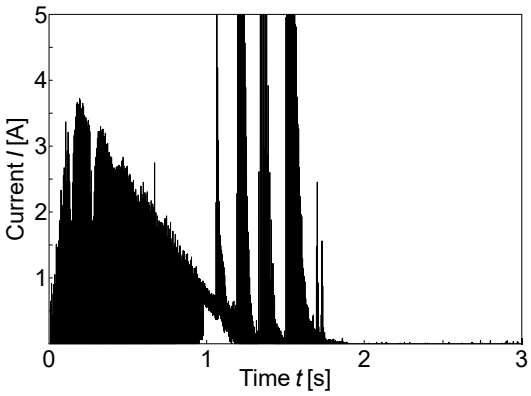
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF



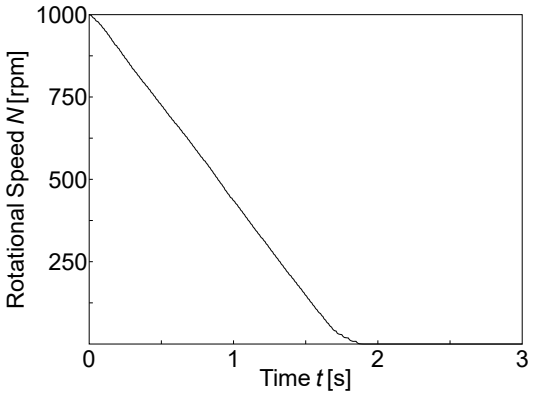
(d) C = 10 μF



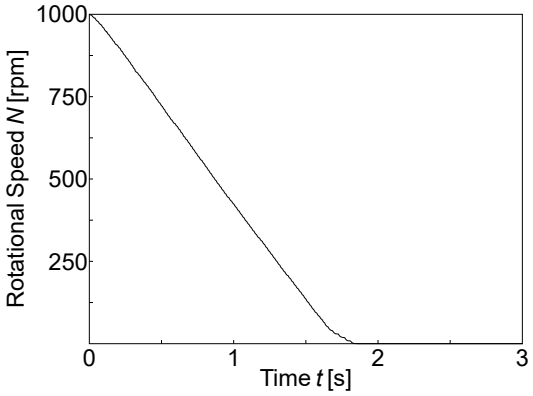
(e) C = 100 μF

図 6　回生電流（ADC 測定値）

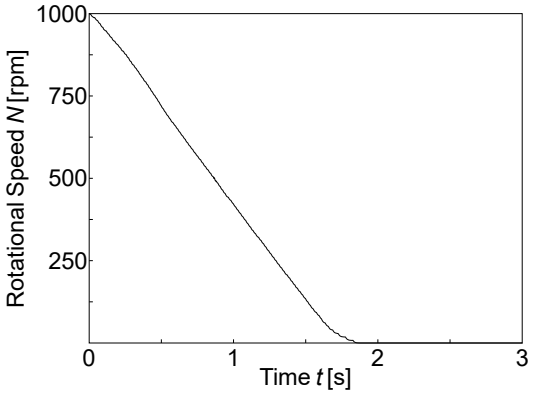
4. 参考資料



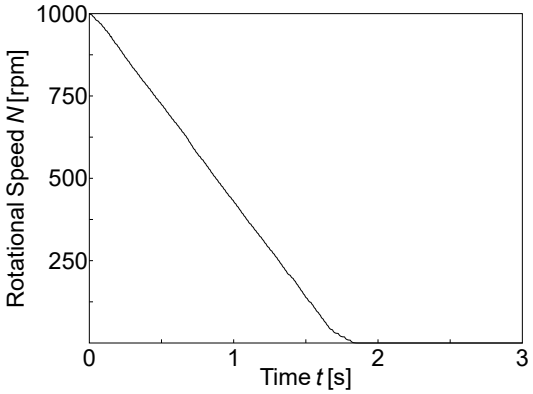
(a) Without Capacitor



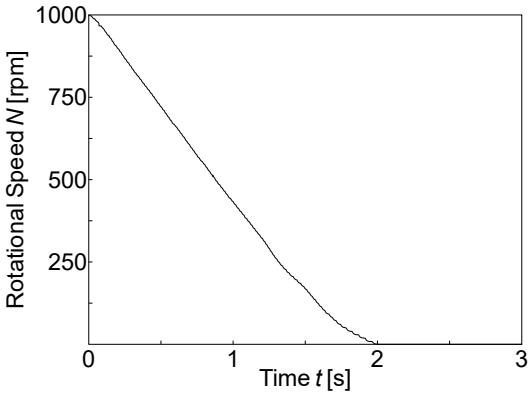
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

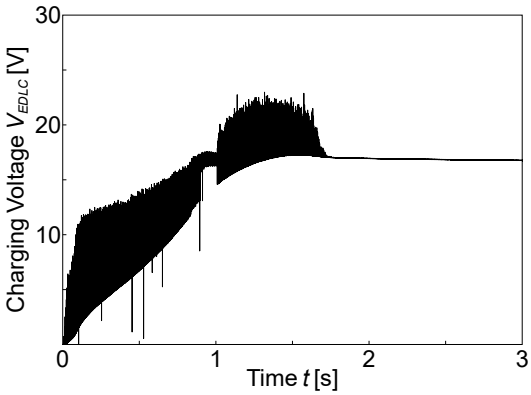


(d) C = 10 μF

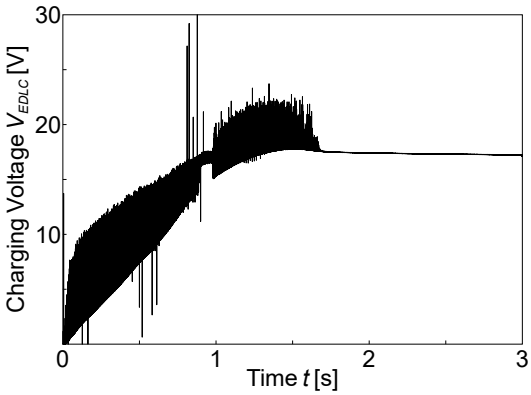


(e) C = 100 μF

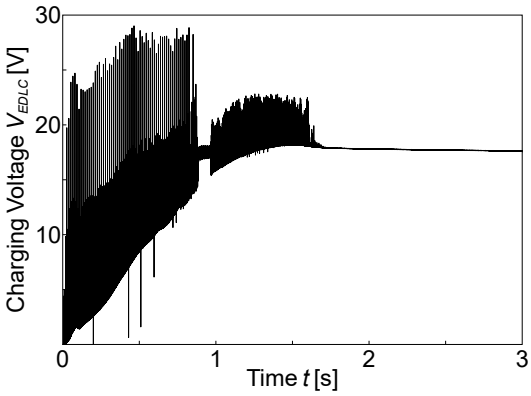
図 7　EDLC 充電電圧



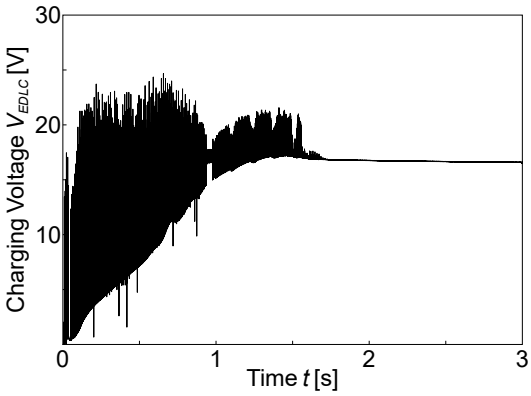
(a) Without Capacitor



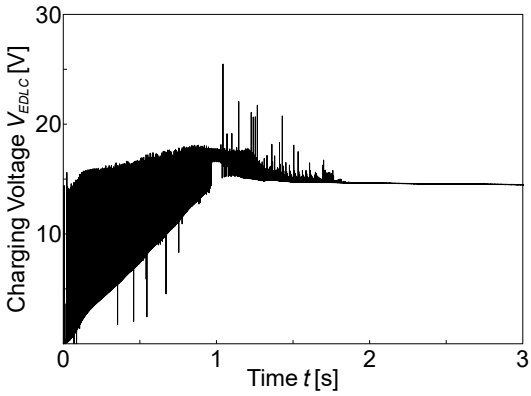
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

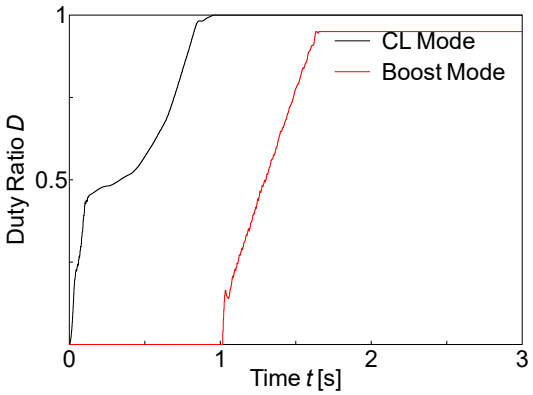


(d) C = 10 μF

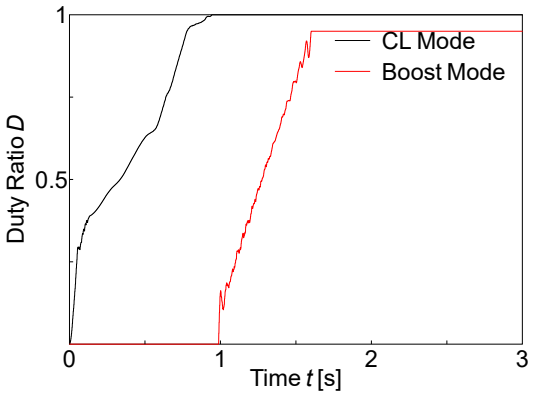


(e) C = 100 μF

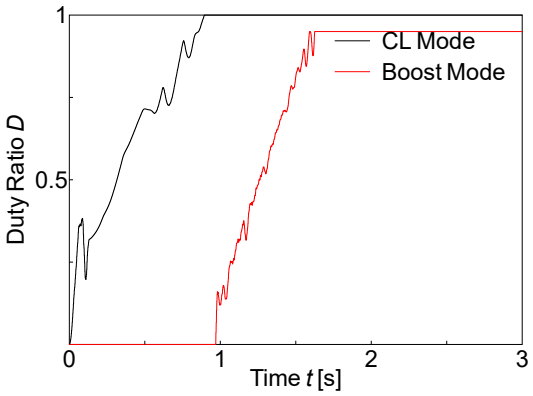
図 8　EDLC 充電電圧



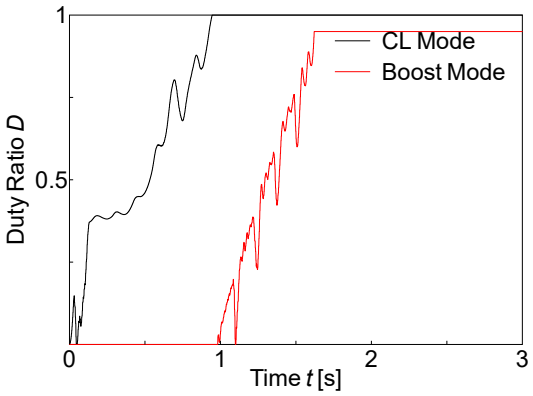
(a) Without Capacitor



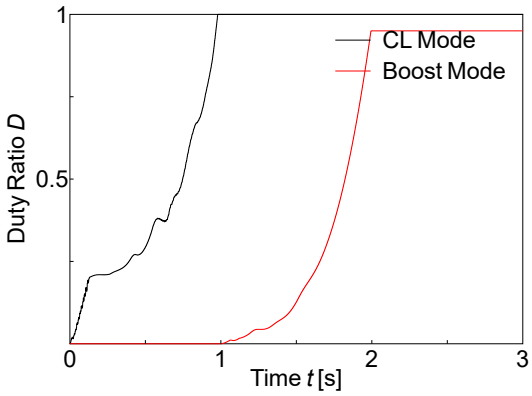
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

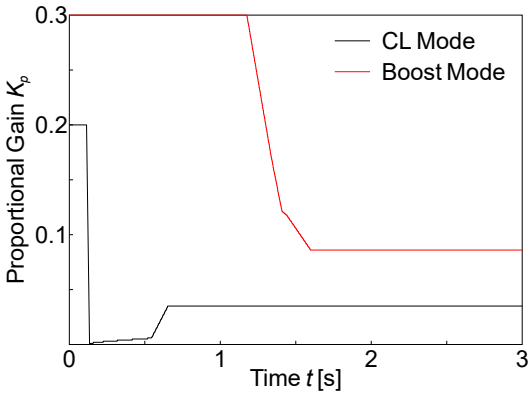


(d) C = 10 μF

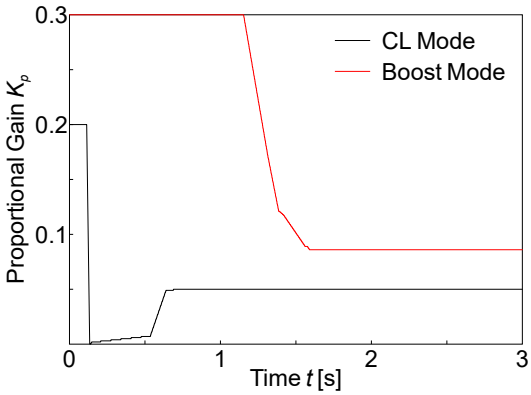


(e) C = 100 μF

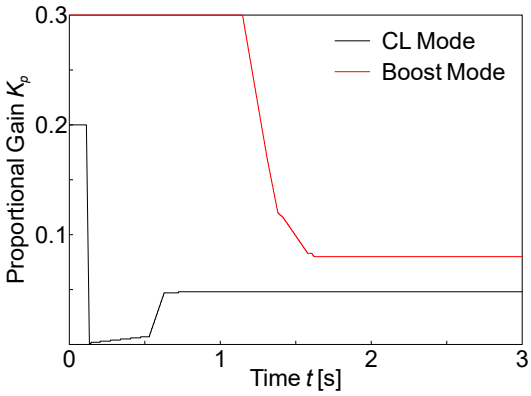
図 9　デューティ比



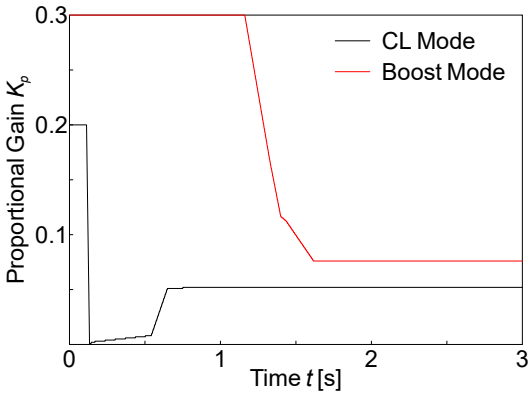
(a) Without Capacitor



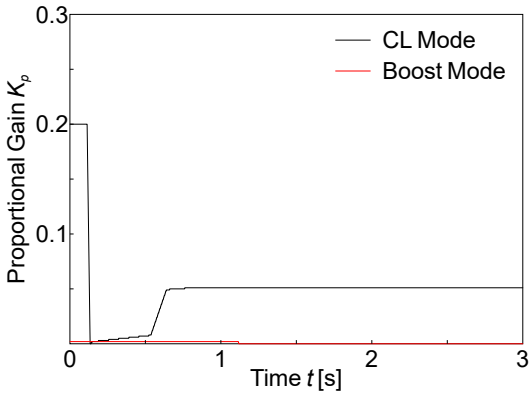
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF



(d) C = 10 μF



(e) C = 100 μF

図 10　比例ゲイン